

Gedächtnisprotokoll

Signale & Systeme WS24

- 19.03.2024
- Prof. Rupitsch
- 120 min Zeit, 120 Punkte,
- Formelsammlung gegeben
- nur TR erlaubt (nicht Grafikfähig)
- Mind. eine Aufgabe und evtl. Teilaufgaben fehlen noch in dem Aufschrieb

Aufgabe 1 (16,5 Pkt.)

- a) Zeige Linearität, Kausalität, Zeitinvarianz bei den folgenden Aufgaben.
Ankreuzaufgaben, aber man musste das System aus der Übung kennen

- $y(t) = d/dx \, x(t) + 5$
- $y(t) = x(t) * \sin(\omega t)$

- b) Ja oder Nein in folgende Tabelle eintragen. Außer dort wo ein x ist (es waren vmtl. noch mehr x)

$y[n] =$	Gedächtnis	Kausal	Linear	Zeitinvariant	Stabil
$\sum_{k=0}^n x[k]$					
$2 * x[n]$					
$\max(x[n], x[n-1], \dots, x[-\infty])$		x	x	x	x

- c) Wahr/Falsch ankreuzen, falsche Antworten geben -1.

	Wahr	Falsch
Irgendwas mit Hilberttransformierte, Imaginärteil...		
Eine Reihenschaltung von zwei linearen Systemen ergibt wiederum ein lineares Gesamtsystem		
Eine Reihenschaltung von zwei nichtlinearen Systemen ergibt wiederum ein nichtlineares Gesamtsystem		

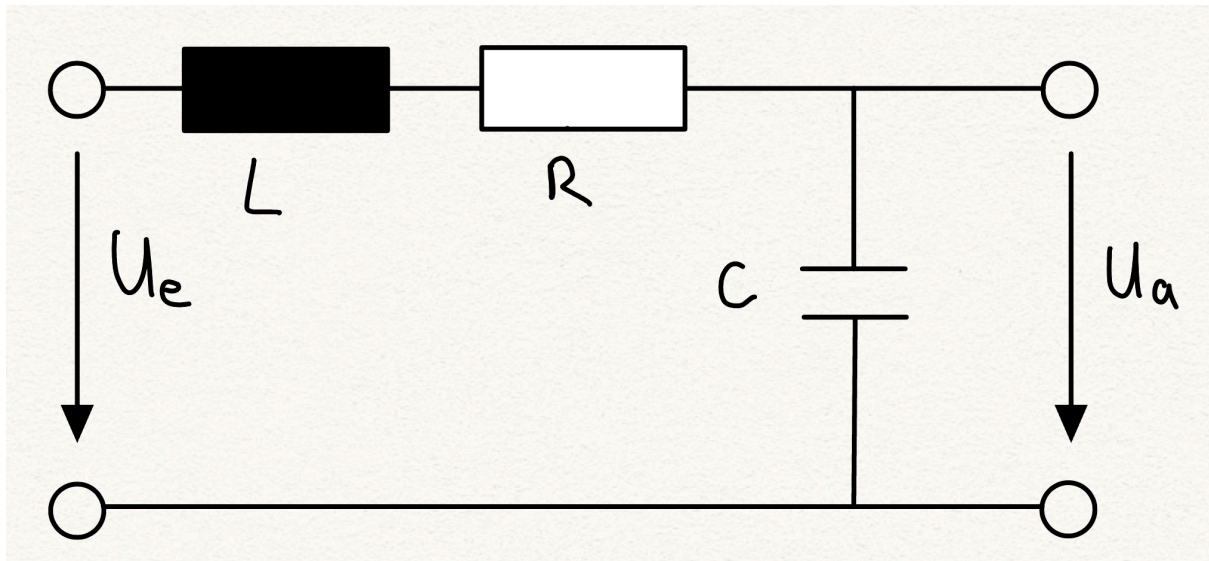
Aufgabe 2

Gegeben ist das folgende periodische Signal

$$u(t) = \begin{cases} 2 + t & t \in [-T_0, 0] \\ -1 & t \in]0, T_0 \end{cases}$$

- Zeichne das Signal in gegebenes Koordinatensystem, dabei beachte dass die Funktion periodisch fortgesetzt wird
- Berechne den Gleichanteil a_0
- Es sei $a_n = a_{n,\text{linear}} + a_{n,\text{konstant}}$. ($a_{n,\text{linear}}$ war gegeben mit einer Funktion, die von $\cos(\pi n)$ abhing). Berechne a_n für $n = 0, 1, 2, 3$
(Dabei wollten sie darauf raus, dass man nur den konstanten Anteil berechnen muss, da der andere ja schon gegeben ist. Wegen Linearität darf man wohl beide addieren)

Aufgabe 3

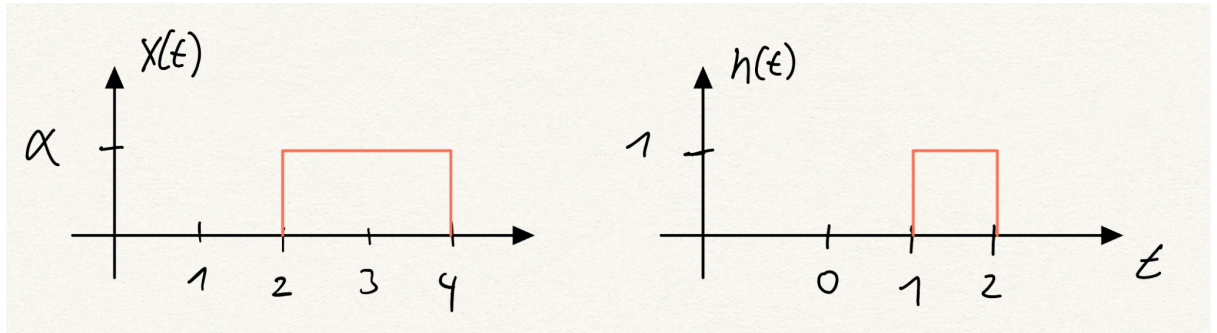


Zeichnung gegeben und Übertragungsfunktion gegeben mit $G(s) = 1/(RCs + LCs^2 + 1)$

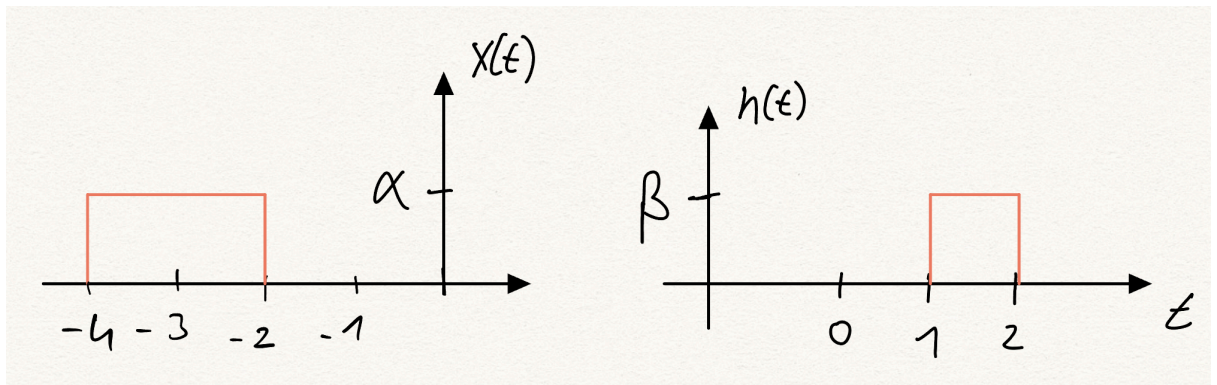
- Leite die Übertragungsfunktion direkt im Laplacebereich her
 - Was für ein Filter ist das?
 - Welche Ordnung hat der Filter und woran an der Übertragungsfunktion kann man das ablesen?
 - Gebe den erwarteten Abfall pro Dekade an für $R = 0$
 - Beweise dass die Fouriertransformation ein Spezialfall der Laplacetransformation ist
- 2P

Aufgabe 4

- a) Folgende Zeichnung gegeben. Gebe an welches Signal Du spiegelst und gebe die vier verschiedenen Bereiche an, für die das Faltungsintegral ausgewertet wird. Außerdem die Integralgrenzen ($-\infty/\infty$ gilt aber nicht). Integrale nicht ausrechnen!



- b) Berechne das Faltungsintegral für den Bereich in dem das kleine Rechteck sich vollständig im großen befindet

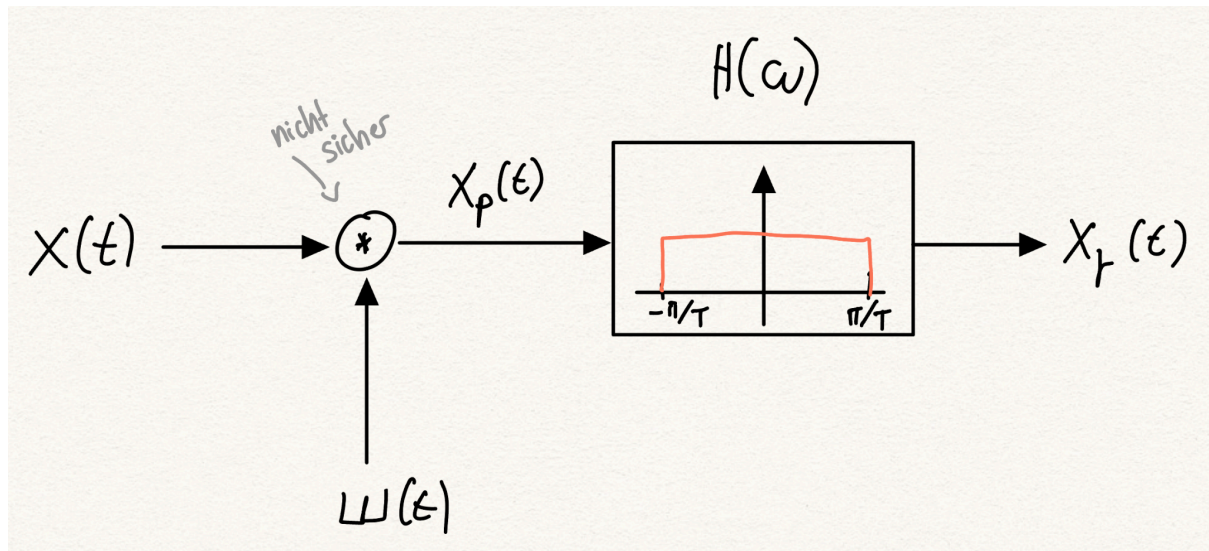


Aufgabe 5

Übertragungsfunktion gegeben mit $H(z) = z^2 / (z^2 - z + 0.5)$

- a) Pol und Nullstellen berechnen und einzeichnen
- b) Welche Art von Filter ist das?
- c) ROC einzeichnen. Ist das System reell, stabil und kausal und warum?
-> reell ist ein system auch bei konjugiert komplexen PS und NS
- d) Welche Verstärkung erwartest Du in dB?
- e) Amplitude für Betrag von $H(e^{j\Omega})$ für Ω gleich 0 und π berechnen. Daraus dann in gegebenen Plot von 0 bis 2π einpinseln
- f) $y[n]$ (ging nicht mit Partialbruchzerlegung) und die ersten drei Werte der Sprungantwort berechnen

Aufgabe 6



- Was ist die Grenzfrequenz des Filters in Hz?
- Irgendwie zeigen wie man bei bestimmten Signal und Filterspektren auf Ausgangssignal kommt
- Wahr/Falsch aufgaben mit Nyquisttheorem, Erweiterung des Abtasttheorem für Bandpass-Signale und "Hat ein punktsymmetrisches Signal im Frequenzereich bei 0 Hz eine Amplitude von 0?"

Aufgabe 7

- Verschiedene Bilder mit Tiefpass, ADU, DAU, Sample/Holdglied usw. in richtige Reihenfolge bringen für Audioaufnahme und -ausgabe bei Autotuneeffekt
- Leakage warum? Kann Zero Pafdding was dagegen machen?
- Wann kommt es nicht zu Leakage?
- Was ist die Gruppenlaufzeit, warum sollten sie bei Audiosignalen konstant sein?
- Warum ist ein idealer Tiefpass nicht realisierbar?
- Für was verwendet man DFT und DTFT und was ist der Unterschied?
- Welchen Vorteil hat ein Rechteckfenster?

Aufgabe 8

1 Hz Abtastfrequenz

$x[n] = [2, 0, 2, 4]$

- a) Berechne die DFT
- b) Was ist die Frequenzauflösung? Ordne den Amplituden aus a) die einzelnen Frequenzen zu